

《非线性光学二次谐波产生实验》实验报告

2023 级XXX

实验日期：2026 年 4 月 17 日

摘要：二次谐波产生是二阶非线性光学中的典型现象，可将基频光转换为频率加倍的相干光，是产生短波长激光的重要手段。本实验采用 1064 nm 光纤激光器泵浦周期性极化 KTP 晶体（PPKTP 晶体），通过准相位匹配技术实现倍频，获得 532 nm 绿光。实验测量倍频功率与基频功率的依赖关系以及倍频功率随晶体温度的变化曲线。通过本实验应理解非线性极化、相位匹配、准相位匹配等核心概念，掌握倍频转换效率的影响因素。

关键词：非线性光学；二次谐波产生；准相位匹配；PPKTP 晶体；倍频效率

1 实验目的

- 了解非线性倍频的基本原理和转换效率的依赖因素。
- 掌握准相位匹配技术的实现方法，理解周期性极化晶体的结构与作用。
- 掌握倍频输出功率与基频输入功率的关系，验证二次方依赖规律。
- 测量倍频功率随晶体温度的变化曲线，理解温度调谐特性的概念。

2 实验原理^{[1][2]}

2.1 非线性极化与倍频的物理机制

光波入射到光学介质时，介质中的电子在光电场作用下发生位移产生极化。极化场的存在使介质再辐射出新的光场。弱光条件下，极化强度 $\mathbf{P}$ 与电场 $\mathbf{E}$ 成线性关系 $\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi \mathbf{E}$ ，辐射的光场与入射光场同频率。但入射光场强度很大时，极化响应出现非线性，感生极化场与外加电场有如下关系：

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 (\chi^{(1)} \mathbf{E}_1 + \chi^{(2)} \mathbf{E}_1 \mathbf{E}_2 + \chi^{(3)} \mathbf{E}_1 \mathbf{E}_2 \mathbf{E}_3 + \dots)$$

其中 $\chi^{(i)}$ 代表第 i 阶极化张量： $\chi^{(1)}$ 为线性极化率； $\chi^{(2)}$ 为二阶非线性极化率，对应倍频、和频、差频、参量放大等二阶非线性过程； $\chi^{(3)}$ 为三阶非线性极化率，对应三次谐波产生等三阶非线性过程。

发生二阶非线性过程的重要条件之一是能量守恒, 如和频过程 $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$, 差频过程 $\omega_3 = \omega_1 - \omega_2$ 。倍频是和频的一个特例, 两个频率 $\omega_1 = \omega_2 = \omega$ 的光子与介质相互作用, 湮灭后产生一个频率为 $\omega_3 = 2\omega$ 的新光子, 满足能量守恒 $\omega_3 = 2\omega_1 = 2\omega_2$ 。

二阶非线性效应只存在于非中心对称的晶体中, 因为具有反演对称性的介质中 $\chi^{(2)}$ 恒为零。实际应用中非线性系数 d 比二阶极化张量 $\chi^{(2)}$ 使用更广泛, 两者之间的关系为 $d_{il} = \frac{1}{2}\chi_{ijk}^{(2)}$ 。考虑各种对称性的影响, 独立矩阵元个数可进一步减少。

2.2 二阶非线性过程的耦合波方程描述

二阶非线性光学过程中, 光波在非线性介质中的传播由非线性波动方程描述。采用缓变振幅近似 (SVEA) 忽略振幅的二阶微分项, 可推导出描述三波混频的耦合波方程组:

$$\begin{cases} \frac{\partial E_1}{\partial z} = -\alpha_1 E_1 + \frac{i\omega_1 d_{eff}}{n_1 c} E_3 E_2^* e^{-(k_3 - k_1 - k_2)z} \\ \frac{\partial E_2}{\partial z} = -\alpha_2 E_2 + \frac{i\omega_2 d_{eff}}{n_1 c} E_3 E_1^* e^{-(k_3 - k_1 - k_2)z} \\ \frac{\partial E_3}{\partial z} = -\alpha_3 E_3 + \frac{i\omega_3 d_{eff}}{n_3 c} E_1 E_2 e^{-(k_3 - k_1 - k_2)z} \end{cases}$$

其中 $\Delta k = k_3 - k_2 - k_1$ 是三波混频过程中的位相失配, d_{eff} 是取决于二阶极化张量的有效非线性系数。

2.3 准相位匹配

为了实现高效倍频, 除去满足能量守恒还需满足动量守恒, 即相位匹配。设基频光波矢 $k_\omega = n_\omega \omega / c$, 倍频光波矢 $k_{2\omega} = n_{2\omega} \cdot 2\omega / c$, 相位失配为 $\Delta k = k_{2\omega} - 2k_\omega$, 考虑色散 $\Delta k \neq 0$, 倍频光强度随传播距离 z 呈 $\text{sinc}^2(\Delta k z / 2)$ 周期性振荡衰减。 $\Delta k = 0$ 时倍频光才能随 z 单调增长。

准相位匹配 (QPM) 由 Armstrong 等人在 1962 年提出, 其核心思想是: 不求 $\Delta k = 0$, 而是周期性地改变非线性晶体的极化方向 (铁电畴反转), 从而引入一个额外的光栅矢量来补偿相位失配。在倍频过程中, 合适的晶体电畴的极化反转长度产生的 π 位相偏移可以恰好补偿基频光与所产生的倍频光的位相差。总的位相失配在一个周期内保持为零。最高的有效非线性转换可由一阶准相位匹配来实现, 其他类型位相匹配下倍频信号的增长与晶体的长度的关系如下图 1 所示。

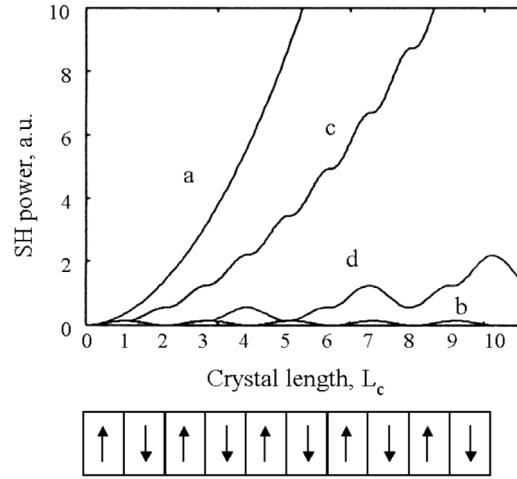


图1 不同类型位相匹配下倍频信号增长与晶体长度的关系图

(a)理想位相匹配；(b)无位相匹配；(c)一阶准相位匹配；(d)三阶准相位匹配
在最佳的占空比下，第 m 阶空间谐波对应的有效非线性系数为

$$d_{eff} = \frac{2}{m\pi} d_{il}$$

表明高阶准相位匹配的效率比一阶准相位匹配的效率低。PPKTP 晶体倍频时的极化周期取决于相位匹配类型和波长。I 型相位匹配中基频光和倍频光偏振方向相同（z方向），位相匹配的极化周期为：

$$\Lambda_I = \frac{\lambda_F}{2(n_{SHG} - n_F)}$$

其中 n_F 和 n_{SHG} 分别为基频与倍频光在晶体z轴方向的折射率， λ_F 为基频光波长。II 型相位匹配中基频光为y偏振和z偏振，倍频光为y偏振，极化周期为：

$$\Lambda_{II} = \frac{\lambda_F}{2n_{SHG}^y - n_F^y - n_F^z}$$

I 型和 II 型匹配条件下极化周期与基频波长的关系曲线如下图 2 所示：

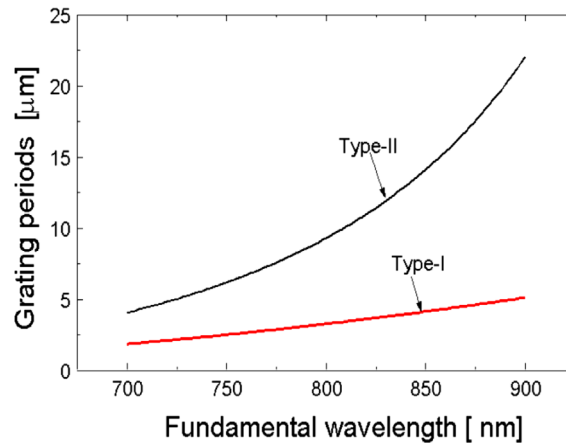


图2 I型和II型匹配条件下极化周期与基频光波长的关系

2.4 温度调谐与接收带宽

固定其他参数，改变某一单一参数引起的倍频功率降到最大功率一半时所对应参量的宽度定义为接收带宽。对有效长度为 L 的晶体，其位相匹配因子决定于 $\text{sinc}^2(\Delta k L/2)$ ， Δk 依赖晶体的温度以及基频光波长，如下图 3 所示。忽略位相失配对温度和波长二阶以上微分时，对于 I 型位相匹配，当基频光的波长固定时，倍频的温度接收带宽为

$$\Delta T_{FWHM} = \frac{0.4429\pi}{L \left| \frac{\partial n_{SHG}}{\partial T} \Big|_{T=T_0} - \frac{\partial n_F}{\partial T} \Big|_{T=T_0} + \alpha(n_{SHG} - n_F) \right|}$$

其中 L 为晶体长度， α 为材料热膨胀系数。类似地，波长接收带宽也可由类似公式给出。

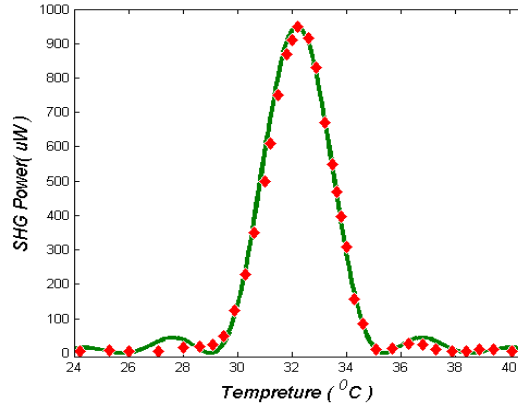


图3 II型PPKTP晶体的倍频功率与晶体温度的关系

2.5 高斯光泵浦下的倍频功率与倍频效率

在高斯光泵浦且在满足相位匹配的条件下，其倍频转换效率与基频光功率、晶体参数和光束聚焦参数之间的关系如下：

$$P_{SH} = \left(\frac{2\omega_F^2 d_{eff}^2 k_F P_F^2}{\pi n_F^2 n_{SH} \epsilon_0 c^3} \right) L h(B, \zeta),$$

$$\zeta = L/b, \quad b = 2\pi n_F \omega_0^2 / \lambda_F$$

其中 ω_F, k_F, P_F, n_F 分别为基频光的角频率、波矢、功率、折射率； n_{SH} 为倍频光的折射率； ϵ_0 为真空介电常数； c 为光速； L 为晶体长度； ζ 为归一化聚焦因子； b 为光束在晶体中的瑞利距离 2 倍； B 为走离角参数； d_{eff} 为有效非线性系数。可以看出倍频输出功率是基频光输入功率的二次方关系，如下图 4 所示。基于此可以定义倍频转换效率为 $\eta = P_{SH}/P_F$ 或 $\eta = P_{SH}/P_F^2 L$ 。

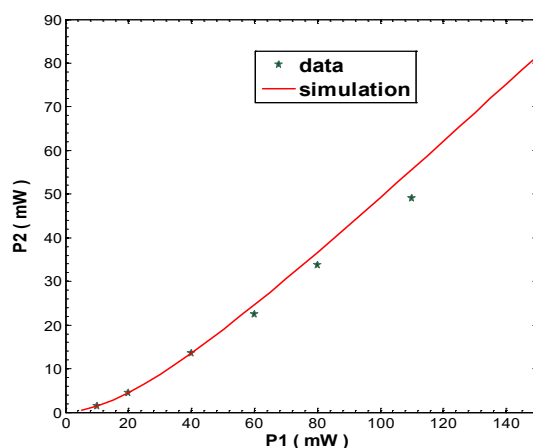


图4 倍频光输出功率与基频光功率的关系

3 实验装置

实验光路图如图 5 所示。泵浦激光为 1064 nm 光纤激光器，通过光纤准直头输出到自由空间中，其偏振通过四分之一波片和半波片进行控制。通过旋转偏振状态改变通过偏振分束器的功率大小；过偏振分束器后，用透镜 L1 将泵浦 1064nm 激光聚焦进 PPKTP 晶体；其中 PPKTP 晶体的温度通过半导体制冷装置精确控制；倍频后的 532nm 倍频激光通过短通滤波器进行滤波再经透镜 L2 准直；基频光和倍频光的功率通过功率计进行测量。

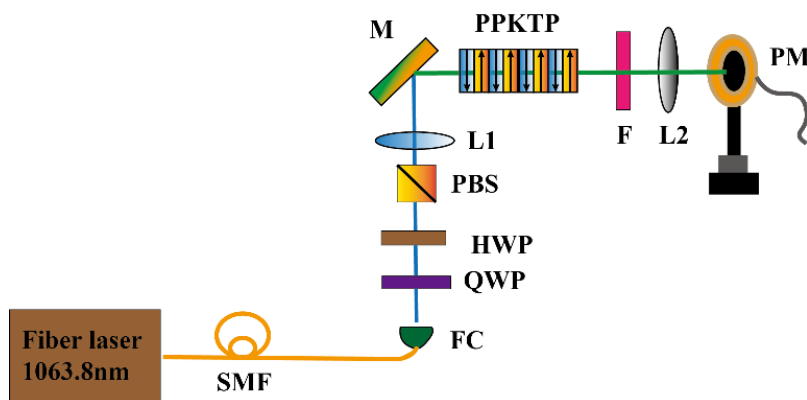


图5 倍频实验光路图

4 实验内容

1. 打开激光器和温度控制器对仪器进行预热和准备。
2. 调节半波片和四分之一波片使得透过 PBS 的 1064nm 的光功率最大。
3. 调节晶体温度使得输出的倍频光功率最大。
4. 旋转波片，记录不同泵浦功率下的倍频激光功率。
5. 在最大泵浦功率下，调节晶体温度，记录倍频功率与温度的干涉曲线。

5 实验结果与数据分析

原始实验数据如附录附-图 1 所示。

5.1 倍频光功率随温度的变化曲线

调节半波片和四分之一波片使得透过 PBS 的 1064 nm 的光功率最大，最大值为 1.065 W。调节晶体温度，约 0.5 °C 记录一个数据点，获得不同温度下倍频光功率数据。用 Origin 处理数据，拟合曲线并绘图，结果如下图 6 所示。拟合结果表明，晶体倍频功率随温度变化大致成 sinc^2 函数的关系。

实测得到的 sinc^2 函数左侧副峰位于 15.00 °C，中间主峰位于 24.01 °C，右侧副峰位于 30.00 °C（如下图 6 所示，以上数据均保留两位有效数字）。

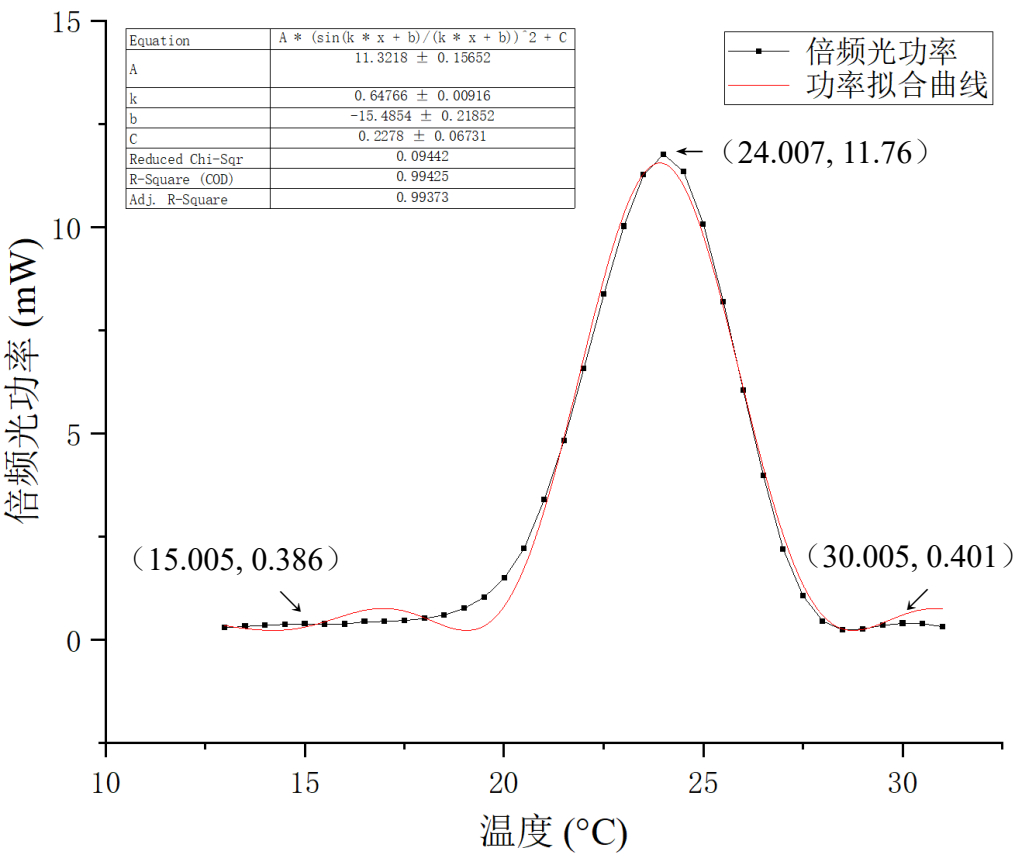


图6 倍频光功率随温度的变化曲线

5.2 倍频光功率随基频光功率的变化曲线

旋转波片，记录不同泵浦功率下倍频光功率与基频光功率数据。用 Origin 处理数据，拟合曲线并绘图，结果如下图 7 所示。拟合结果表明，倍频输出功率与基频光输入功率大致成二次方关系。

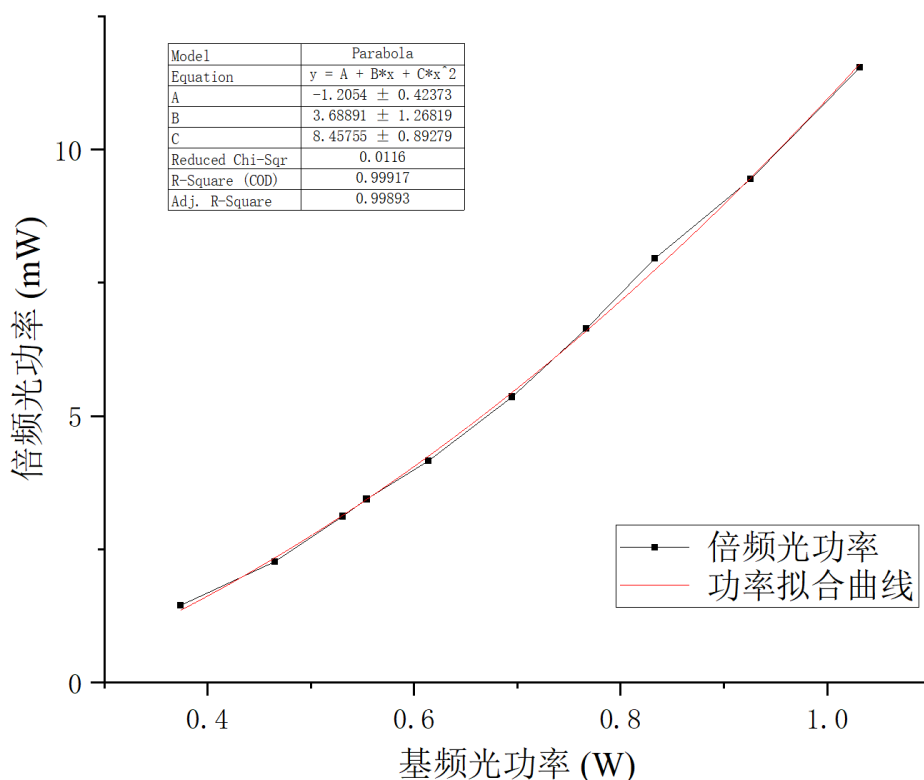


图7 倍频光功率随基频光功率的变化曲线

6 思考题

6.1 倍频功率与哪些因素有关？倍频功率与基频光功率是什么关系？

答：影响倍频功率的因素包括：（1）基频光的角频率、波长、功率、折射率；（2）倍频光的折射率 n_{SH} ；（3）晶体长度 L ；（4）实际相位匹配效果；（5）光束类型与光束参数，如高斯激光的瑞利长度、聚焦因子等；（6）走离角参数 B ；（7）有效非线性系数 d_{eff} ；（8）晶体温度；（9）晶体吸收与散射损耗，等等。

倍频功率与基频光功率的关系：在高斯光泵浦且在满足相位匹配的条件下，倍频功率与基频功率成二次方关系。

6.2 如何计算指定波长 PPKTP 晶体下 I 类准相位匹配在倍频转换中的极化周期？试计算 780nm 到 390nm 倍频的极化周期。

答：准相位匹配中通过引入 $K_m = 2\pi m/\Lambda$ （ m 为准相位匹配阶数，通常取效率最高的 $m = 1$ ）来补偿基频光与倍频光之间的波矢失配。一阶准相位匹配条件为：

$$\Delta k = k_{2\omega} - 2k_{\omega} - K_1 = 0$$

因为 $\lambda_{2\omega} = \lambda_{\omega}/2$ ，代入即：

$$\Delta k = \frac{2\pi n_{2\omega}}{\lambda_{2\omega}} - 2 \cdot \frac{2\pi n_{\omega}}{\lambda_{\omega}} - \frac{2\pi}{\Lambda} = \frac{4\pi}{\lambda_{\omega}}(n_{2\omega} - n_{\omega}) - \frac{2\pi}{\Lambda} = 0$$

反解出一阶准相位匹配的极化周期：

$$\Lambda = \frac{\lambda_{\omega}}{2(n_{2\omega} - n_{\omega})}$$

对于 780 nm 到 390 nm 倍频过程，查询相关材料可知， $n(780\text{nm}) \approx 1.846$ ， $n(390\text{nm}) \approx 1.977$ ，因此

$$\Lambda \approx \frac{780 \text{ nm}}{2 \times (1.977 - 1.846)} \approx 2.98 \mu\text{m}$$

6.3 准相位匹配中倍频功率与温度是什么关系？如何测量倍频中的温度带宽？

答：小失配范围内对有效长度为 L 的晶体，其倍频功率正比于 $\text{sinc}^2(\Delta k L/2)$ 。在准相位匹配中，改变温度可以改变晶体的折射率，进而改变 $\Delta k(T)$ 。 Δk 与温度 T 在相位匹配点附近近似成线性关系，因此倍频功率与温度大致也成 sinc^2 函数关系。温度恰满足准相位匹配条件时倍频功率达到最大，偏离匹配温度时倍频功率下降。

固定其他参数，只改变晶体温度引起的倍频功率降到最大功率一半时所对应的温度宽度定义为温度接收带宽。实验中可以测定讲义中公式

$$\Delta T_{\text{FWHM}} = \frac{0.4429\pi}{L \left| \frac{\partial n_{\text{SHG}}}{\partial T} \Big|_{T=T_0} - \frac{\partial n_F}{\partial T} \Big|_{T=T_0} + \alpha(n_{\text{SHG}} - n_F) \right|}$$

所需的各个参数来计算温度带宽；也可以利用此次实验方法，调节光路至最大泵浦功率后，扫描一定范围的晶体温度，得到倍频光功率随温度的 sinc^2 变化曲线，根据曲线找出最大功率值 P_{max} ，然后找到功率 $P_{\text{max}}/2$ 的两个温度点 T_1 和 T_2 ，则温度带宽 $\Delta T_{\text{FWHM}} = |T_2 - T_1|$ 。

6.4 单次通过下倍频转换效率较低，有哪些办法可以提升倍频的功率转换效率？

答：（1）将非线性晶体置于激光谐振腔内，使基频光在腔内往返振荡以提升倍频效率，或采用双通、多次通过实验光路。

（2）采用高非线性系数晶体，精确控制温度与相位匹配条件，减小波矢失配 Δk 。

（3）优化光束参数，选择合适的透镜控制束腰半径使聚焦因子 ζ 接近理论最优值。

（4）在相位匹配带宽和走离效应允许的范围内适当增加晶体长度。

（5）使用脉冲激光泵浦。利用调Q或锁模技术获得高峰值功率，借助瞬时光强提高单次通过倍频效率。

7 参考文献

- [1] 中国科学技术大学物理实验教学中心. 非线性光学二次谐波产生实验讲义.
- [2] 石顺祥, 陈国夫, 赵卫等. 非线性光学[M]. 第二版. 西安电子科技大学出版社. 2012.10 (2021.4 重印).

附录 原始实验数据记录纸

非线性光学二次谐波实验.		2026年4月17日晚	
实验一			
23.5℃ 泵浦功率 1.065W (基频光)			
温度(℃)	基频光功率(mW)	温度(℃)	基频光功率(mW)
12.991	0.295	26.007	6.04 .
13.507	0.326	26.507	3.98 .
14.007	0.349	27.006	2.192
14.504	0.376	27.503	1.065
15.005	0.386 ←	28.003	0.453 .
15.507	0.384	28.505	240.0 μ W
16.005	0.382	29.003	0.265
16.505	0.440	29.505	0.353 .
17.003	0.447	30.005	0.401 ←
17.507	0.470	30.505	0.393
18.007	0.518	31.007	0.319
18.505	0.607	实验二.	
19.007	0.762	基频光功率(W)	基频光功率(mW).
19.506	1.035	1.032	11.54
20.007	1.495	0.926	9.44
20.505	2.212	0.833 .	7.95
21.007	3.40	0.767	6.64
21.506	4.82	0.695	5.36
22.006	6.57	0.614	4.16 .
22.507	8.37	0.531	3.12
23.006	10.02	0.465	2.268
23.505	11.27	0.374	1.449
24.007	11.76 ←	0.554	3.44
24.506	11.34 .		
25.003	10.07		
25.506	8.18		

附-图1 原始实验数据记录纸